

Mamy do dyspozycji cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- a) ile liczb 3-cyfrowych można utworzyć z tych cyfr, jeśli cyfry **mogą** się powtarzać?
- b) ile liczb 6-cyfrowych można utworzyć z tych cyfr, jeśli cyfry **mogą** się powtarzać?
- c) ile liczb 4-cyfrowych można utworzyć z tych cyfr, jeśli cyfry **nie mogą** się powtarzać?
- d) ile liczb 6-cyfrowych można utworzyć z tych cyfr, jeśli cyfry **nie mogą** się powtarzać?

1, 2, 3, 4, 5, 6 $\rightarrow$ 6 elementów

- ① a) zapisujemy schematycznie liczbę 3-cyfrową,
 $\rightarrow$ cyfry **mogą** się powtarzać

wpisujemy
możliwości

$$\frac{6}{\text{I cyfra}} \cdot \frac{6}{\text{II cyfra}} \cdot \frac{6}{\text{III cyfra}} = 6^3 = 216$$

Odp: 216

- ② b) tym razem mamy liczbę 6-cyfrową,
 $\rightarrow$ cyfry **mogą** się powtarzać

$$\frac{6}{\text{I}} \cdot \frac{6}{\text{II}} \cdot \frac{6}{\text{III}} \cdot \frac{6}{\text{IV}} \cdot \frac{6}{\text{V}} \cdot \frac{6}{\text{VI}} = 6^6 = 46656$$

Odp: 46656

- ③ c) liczba 4-cyfrowa, ale liczby **nie mogą** się powtarzać

$$\frac{6}{\text{I}} \cdot \frac{5}{\text{II}} \cdot \frac{4}{\text{III}} \cdot \frac{3}{\text{IV}} = 360 = \frac{6!}{(6-4)!}$$

wybraliśmy pierwszą cyfrę
z 6 i nie możemy już
jej powtórzyć

wariacja
bez powtórzeń

Odp: 360

- ④ d) liczba 6-cyfrowa i 6 cyfr do użycia

$$\frac{6}{\text{I}} \cdot \frac{5}{\text{II}} \cdot \frac{4}{\text{III}} \cdot \frac{3}{\text{IV}} \cdot \frac{2}{\text{V}} \cdot \frac{1}{\text{VI}} = \textcircled{6!} = 720$$

permutacja

Odp: 720